

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.1 Βασικές έννοιες

Οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων ή νοικοκυριών έχουν μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και συνήθως παίρνουν τη μορφή τοκοχρεολυτικών δανείων, δηλαδή δανείων που η αποπληρωμή τους γίνεται με τοκοχρεολυτικές δόσεις σταθερού ποσού ή όχι ανάλογα με την μέθοδο διαχείρισης του δανείου.

Με την καταβολή της τοκοχρεολυτικής δόσης κάθε φορά, αποπληρώνεται ένα μέρος των συνολικών τόκων του δανείου και ένα μέρος του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, ώστε με την καταβολή όλων των δόσεων να επιτευχθεί η αποπληρωμή του συνόλου των τόκων και του κεφαλαίου του δανείου.

Επομένως το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης συντίθεται από τον ανάλογο τόκο της δόσης που εξοφλεί μέρος του συνόλου των τόκων του δανείου και από το ανάλογο κεφάλαιο που ονομάζεται χρεολύσιο, το οποίο εξοφλεί μέρος του αρχικού κεφαλαίου του δανείου. Εξαιτίας αυτής της σύνθεσής της η δόση αποκαλείται απλούστερα και τοκοχρεολύσιο.

Η διαχείριση ενός μεσοπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανείου περιλαμβάνει τον υπολογισμό της τοκοχρεολυτικής δόσης του αφενός και αφετέρου την σύνταξη του πίνακα εξυπηρέτησής του.

Ο πίνακας εξυπηρέτησης αποτυπώνει την ανάλυση της κάθε δόσης σε τόκο και χρεολύσιο, το σωρευμένο εξοφλημένο κεφάλαιο δανείου καθώς και το υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου με την καταβολή της κάθε δόσης.

Η διαχείριση των δανείων αυτών γίνεται με την εφαρμογή διαφόρων συστημάτων. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις συνηθέστερες μεθόδους που ισχύουν σήμερα με τις ανάλογες εφαρμογές τους.

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.2. Μέθοδος προοδευτικού χρεολυσίου ή Γαλλικό σύστημα

α) Εξαγωγή της σχέσης υπολογισμού της τοκοχρεολυτικής δόσης

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, η εξόφληση του δανείου γίνεται με **ίσες δόσεις**, που καταβάλλονται στο τέλος κάθε περιόδου. Οι δόσεις αυτές είναι τοκοχρεολυτικές, δηλαδή αποτελούν άθροισμα του χρεολυσίου (μέρους του κεφαλαίου του δανείου) και του τόκου (μέρους των συνολικών τόκων του δανείου), που εξοφλούνται με κάθε καταβολή. Ο τόκος που περιλαμβάνεται στη δόση κάθε περιόδου, υπολογίζεται επί του ανεξόφλητου ποσού του κεφαλαίου δανείου της προηγούμενης περιόδου. Έτσι με την διαδοχική καταβολή των δόσεων ο τόκος της κάθε δόσης είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο της προηγούμενης δόσης, ενώ παράλληλα το χρεολύσιο της είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της προηγούμενης δόσης. Δηλαδή προοδευτικά ο τόκος των δόσεων μειώνεται ενώ το χρεολύσιο αυξάνεται, γεγονός που ορίζει την ονομασία της συγκεκριμένης μεθόδου.

Η παρακάτω σχέση αποτελεί την αναλυτική σχέση υπολογισμού της τοκοχρεολυτικής δόσης του δανείου. Όπως παρατηρούμε η δόση αποτελείται από δυο τμήματα, το πρώτο είναι ο τόκος της και το δεύτερο το χρεολύσιο, δηλαδή το μέρος της που εξοφλεί το κεφάλαιο του δανείου.

$$K_0 \cdot i + \frac{K_0 \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

Αν στην αναλυτική σχέση αυτή θέσουμε στο δεύτερο μέρος κοινό παράγοντα το K_0 , τότε θα εξάγουμε την τελική σχέση υπολογισμού της τοκοχρεολυτικής δόσης, δηλαδή:

$$R = K_0 \left(i + \frac{i}{(1+i)^n - 1} \right) \quad (1)$$

όπου:

- K_0 : το αρχικό κεφάλαιο του δανείου.
- i : το επιτόκιο του δανείου.
- n : η χρονική διάρκεια του δανείου σε έτη

Πριν όμως χρησιμοποιήσουμε την παραπάνω σχέση, απαιτείται να υπολογίζουμε το ισοδύναμο επιτόκιο της περιόδου της δόσης (i_μ) με βάση το επιτόκιο (i_n) που δίδεται, σύμφωνα με τη γνωστή σχέση προσαρμογής επιτοκίων:

$$i_\mu = (1+i_n)^{\mu/\nu} - 1$$

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.2. Μέθοδος προοδευτικού χρεολυσίου ή Γαλλικό β) Υπολογισμός του χρεολυσίου στο τέλος της μ περιόδου σύστημα

Εκτός όμως της παραπάνω σχέσης υπολογισμού της δόσης εξάγεται και μια εναλλακτική σχέση υπολογισμού της. Η εξαγωγή αυτής της σχέσης βασίζεται στην παραδοχή, ότι η σημερινή αξία όλων των ίσων δόσεων που καταβάλλονται στο μέλλον μετά την λήψη του αρχικού κεφαλαίου δανείου πρέπει να είναι ίση με το αρχικό κεφάλαιο δανείου.

Η σημερινή αξία όλων των ίσων δόσεων για (n) περιόδους δίδεται ως γνωστόν από την σχέση υπολογισμού της σημερινής αξίας αμέραις ληξιπρόθεσμης σταθερής ράντας:

$$PV=R \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει:

$$K_0=PV \Rightarrow K_0=R \cdot \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \Rightarrow R=\frac{K_0}{\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}} \quad (1.1)$$

Όπως προαναφέραμε η δόση του δανείου είναι σταθερή τοκοχρεολυτική κάθε περίοδο. Ο τόκος που περιλαμβάνεται στη δόση κάθε περιόδου, υπολογίζεται επί του ανεξόφλητου ποσού του κεφαλαίου δανείου της προηγούμενης περιόδου. Επειδή δε από περίοδο σε περίοδο το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου μειώνεται, έτσι και ο τόκος από περίοδο σε περίοδο μειώνεται.

Επειδή όμως το τοκοχρεολύσιο είναι σταθερό κάθε περίοδο, το χρεολύσιο από περίοδο σε περίοδο αυξάνεται. Δηλαδή κάθε περίοδο το χρεολύσιο αυξάνεται με το ποσό των τόκων του χρεολυσίου της προηγούμενης περιόδου, ενώ την ίδια περίοδο ο τόκος του δανείου μειώνεται όπως προαναφέραμε.

Η σχέση υπολογισμού του είναι η παρακάτω:

$$P_\mu = K_0 \cdot \frac{i}{(1+i)^n - 1} \cdot (1+i)^{\mu-1} \quad (2)$$

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.2. Μέθοδος προοδευτικού χρεολυσίου ή Γαλλικό σύστημα

γ) Υπολογισμός του ποσού του κεφαλαίου δανείου που εξοφλήθηκε στο τέλος της περιόδου μ

Όπως προαναφέραμε, με την καταβολή κάθε δόσης του δανείου το χρεολύσιο της εξοφλεί μέρος του κεφαλαίου του δανείου. Επομένως το ποσό του κεφαλαίου του δανείου που εξοφλήθηκε στο τέλος της μ περιόδου είναι ίσο με το άθροισμα των χρεολυσίων από την πρώτη μέχρι και την μ περίοδο. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα θα ισχύει:

$$E_{\mu} = K_0 \cdot \left(\frac{i}{(1+i)^n - 1} \cdot \frac{(1+i)^{\mu} - 1}{i} \right) \quad (3)$$

δ) Υπολογισμός του ποσού του ανεξόφλητου κεφαλαίου δανείου στο τέλος της περιόδου μ

Το ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου στο τέλος της περιόδου μ προκύπτει όπως είναι ευνόητο, αν από το αρχικό κεφάλαιο του δανείου αφαιρέσουμε το ποσό του κεφαλαίου δανείου που εξοφλήθηκε μέχρι το τέλος της περιόδου μ. Δηλαδή θα ισχύει:

$$K_{\mu} = K_0 - K_0 \cdot \left(\frac{i}{(1+i)^n - 1} \cdot \frac{(1+i)^{\mu} - 1}{i} \right) \quad (4)$$

ε) Υπολογισμός του μέρους των τόκων της περιόδου μ

Για να υπολογισθεί ο τόκος της περιόδου μ+1, πρέπει να τοκισθεί το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου της προηγούμενης περιόδου με το επιτόκιο του δανείου. Δηλαδή θα ισχύει:

$$I_{\mu+1} = \left(K_0 - \left(K_0 \cdot \frac{i}{(1+i)^n - 1} \cdot \frac{(1+i)^{\mu} - 1}{i} \right) \right) \cdot i \quad (5)$$

στ) Υπολογισμός των συνολικών τόκων του δανείου

Για να υπολογισθούν οι συνολικοί τόκοι του δανείου αφαιρούμε από το σύνολο των δόσεων το αρχικό κεφάλαιο του δανείου. Δηλαδή θα ισχύει:

$$I = R \cdot n - K_0 \quad (6)$$

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.2. Μέθοδος προοδευτικού χρεολυσίου ή Γαλλικό σύστημα

Παράδειγμα 1

Επιχείρηση σχεδιάζει να πάρει δάνειο 200.000 ευρώ διάρκειας 20 ετών με ετήσιο επιτόκιο 6% και με καταβολή εξαμηνιαίας δόσης. Αν λάβουμε υπόψη ότι η εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει με την μέθοδο του προοδευτικού χρεολυσίου, ζητούνται να υπολογισθούν:

- α) Η δόση του δανείου,
- β) Το χρεολύσιο της 12ης δόσης,
- γ) Ο τόκος της 8ης δόσης,
- δ) Το ποσό του κεφαλαίου δανείου που θα έχει εξοφληθεί με την καταβολή της 10ης δόσης.

Λύση

α) Υπολογισμός της δόσης του δανείου

Ο υπολογισμός της δόσης θα γίνει με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (1), αφού πρώτα μετατρέψουμε το ετήσιο επιτόκιο σε ισοδύναμο εξαμηνιαίο και τα 20 έτη διάρκειας του δανείου σε αντίστοιχα εξάμηνα, ως εξής:

- Υπολογισμός ισοδύναμου επιτοκίου:

$$i = (1 + i_n)^{\frac{6}{12}} - 1 = (1 + 0,06)^{\frac{6}{12}} - 1 = 0,029563$$

- Μετατροπή των 20 ετών σε αντίστοιχα εξάμηνα:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 20 \cdot 2 = 40$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ=6 μήνες εξάμηνος δόσης)

Μετά τις μετατροπές του επιτοκίου και το χρόνου, η εξαμηνιαία δόση του δανείου υπολογίζεται με βάση την προαναφερόμενη σχέση (1) ως εξής:

$$R = K_0 \cdot \left(i + \frac{i}{(1+i)^n - 1} \right) = 200.000 \cdot \left(0,029563 + \frac{0,029563}{(1+0,029563)^{40} - 1} \right)$$

$$\Rightarrow R = 200.000 \cdot (0,029563 + 0,013394) = 8.591,46$$

Εναλλακτικά ο υπολογισμός της δόσης μπορεί να γίνει με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (7.1) ως εξής:

$$R = \frac{K_0}{\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}} \Rightarrow R = \frac{200.000}{\frac{1 - (1+0,029563)^{-40}}{0,029563}} \Rightarrow R = \frac{200.000}{\frac{1 - 0,311805}{0,029563}} = \frac{200.000}{23,278928} = 8.591,46$$

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.2. Μέθοδος προοδευτικού χρεολυσίου ή Γαλλικό σύστημα

Παράδειγμα 1

β) Υπολογισμός του χρεολυσίου της 12^{ης} δόσης

Ο υπολογισμός του χρεολυσίου θα γίνει με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (2), ως εξής:

$$P_{\mu} = K_0 \cdot \left(\frac{i}{(1+i)^n - 1} \cdot (1+i)^{\mu-1} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P_{12} = 200.000 \cdot \frac{0,029563}{(1+0,029563)^{40} - 1} (1+0,029563)^{12-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P_{12} = 200.000 \cdot \frac{0,029563}{3,207135 - 1} \cdot 1,377788 = 3.690,90$$

γ) Υπολογισμός του τόκου της 8^{ης} δόσης

Ο υπολογισμός του τόκου θα γίνει με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (5), ως εξής:

$$I_{\mu+1} = \left(K_0 - \left(K_0 \cdot \frac{i}{(1+i)^n - 1} \cdot \frac{(1+i)^{\mu} - 1}{i} \right) \right) \cdot i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_8 = \left(200.000 - \left(200.000 \cdot \frac{0,029563}{(1+0,029563)^{40} - 1} \cdot \frac{(1+0,029563)^7 - 1}{0,029563} \right) \right) \cdot 0,029563 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_8 = (200.000 - (200.000 \cdot 0,013394 \cdot 7,652332)) \cdot 0,029563 \Rightarrow 5.306,59$$

δ) Υπολογισμός του ποσού του εξοφλημένου κεφαλαίου της 10^{ης} δόσης

Ο υπολογισμός του χρεολυσίου θα γίνει με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (3), ως εξής:

$$\Rightarrow E_{\mu} = K_0 \cdot \left(\frac{i}{(1+i)^n - 1} \cdot \frac{(1+i)^{\mu} - 1}{i} \right) \Rightarrow$$

$$E_{10} = K_0 \cdot \left(\frac{0,029563}{(1+0,029563)^{40} - 1} \cdot \frac{(1+0,029563)^{10} - 1}{0,029563} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{10} = 200.000 \cdot \left(\frac{0,029563}{3,207134 - 1} \cdot \frac{1,338225 - 1}{0,029563} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{10} = 200.000 \cdot 0,013394 \cdot 11,44083 = 30.647,70$$

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.2. Μέθοδος προοδευτικού χρεολυσίου ή Γαλλικό σύστημα

Παράδειγμα 2

Επιχείρηση σχεδιάζει να πάρει δάνειο 100.000 ευρώ διάρκειας 8 ετών με ετήσιο επιτόκιο 4% και με καταβολή μηνιαίας δόσης. Αν λάβουμε υπόψη ότι η εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει με την μέθοδο του προοδευτικού χρεολυσίου, ζητούνται να υπολογισθούν:

- α) Η δόση του δανείου,
- β) Το ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου με την καταβολή της 48ης δόσης,
- γ) Το σύνολο των τόκων του δανείου

Λύση

α) Υπολογισμός της δόσης του δανείου

Ο υπολογισμός θα γίνει με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (1), αφού πρώτα μετατρέψουμε το ετήσιο επιτόκιο σε ισοδύναμο μηνιαίο και τα 8 έτη διάρκειας του δανείου σε αντίστοιχο αριθμό μηνών, ως εξής:

- Υπολογισμός ισοδύναμου μηνιαίου επιτοκίου:

$$i=(1+i_n)^{\mu/\nu}-1=(1+0,04)^{1/12}-1=0,003274$$

- Μετατροπή των 8 ετών σε αριθμό μηνών:

$n=\text{αριθμός ετών} \cdot \lambda=8 \cdot 12=96$, όπου λ ο λόγος $12/\mu=12/1$ ($\mu=1$ μήνας μηνιαίας δόσης)

Μετά τις εργασίες αυτές υπολογίζουμε τη δόση του δανείου με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (1) ως εξής:

$$R=K_0 \left(i + \frac{i}{(1+i)^n - 1} \right) = 100.000 \left(0,003274 + \frac{0,003274}{(1+0,003274)^{96} - 1} \right) \\ \Rightarrow R = 100.000(0,003274 + 0,008882) = 1.215,60$$

β) Υπολογισμός του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου

Ο υπολογισμός θα γίνει με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (4) ως εξής:

$$K_\mu = K_0 - K_0 \left(\frac{i}{(1+i)^n - 1} \cdot \frac{(1+i)^\mu - 1}{i} \right) \Rightarrow \\ \Rightarrow K_{48} = 100.000 - 100.000 \left(\frac{0,003274}{(1+0,003274)^{96} - 1} \cdot \frac{(1+0,003274)^{48} - 1}{0,003274} \right) \\ \Rightarrow K_{48} = 100.000 - 100.000(0,08882 \cdot 51,885175) \Rightarrow 53.915,29$$

γ) Υπολογισμός του συνόλου των τόκων του δανείου

ο υπολογισμός τους θα γίνει με απευθείας εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (6) ως εξής:

$$I = R \cdot n - K_0 \Rightarrow I = 1.215,60 \cdot 96 - 100.000 = 16.697,60$$

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.2. Μέθοδος προοδευτικού χρεολυσίου ή Γαλλικό σύστημα

στ) Πίνακας εξυπηρέτησης δανείου

Για την καλύτερη παρακολούθηση της εξυπηρέτησης ενός δανείου συντάσσεται ειδικός πίνακας, στον οποίο καταχωρούνται οι περιοδικές μεταβολές του, δηλαδή το τοκοχρεολύσιο, ο τόκος, το χρεολύσιο, το ποσό του κεφαλαίου δανείου που εξοφλήθηκε και το υπόλοιπο του κεφαλαίου δανείου που οφείλεται. Ο πίνακας αυτός λέγεται πίνακας εξυπηρέτησης του δανείου και η σύνταξη του εκτός των άλλων διευκολύνει τη λογιστική παρακολούθηση του.

Συντάσσεται δε ως εξής:

Πίνακας εξυπηρέτησης του δανείου αρχικού κεφαλαίου (Κ)					
A/A δόσεων	Τοκοχρεολύσιο (Δόση) (R)	Τόκος (Τ)	Χρεολύσιο (Χ)	Εξοφλημένο ποσό κεφαλαίου δανείου (ΕΠ)	Υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου (ΥΑ)
1	2	3	4	5	6
1	R	$T_1 = K \cdot i$	$X_1 = R - T_1$	$ΕΠ_1 = X_1$	$ΥΑ_1 = K - ΕΠ_1$
2	R	$T_2 = ΥΑ_1 \cdot i$	$X_2 = R - T_2$	$ΕΠ_2 = ΕΠ_1 + X_2$	$ΥΑ_2 = K - ΕΠ_2$
3	R	$T_3 = ΥΑ_2 \cdot i$	$X_3 = R - T_3$	$ΕΠ_3 = ΕΠ_2 + X_3$	$ΥΑ_3 = K - ΕΠ_3$
4	R	$T_4 = ΥΑ_3 \cdot i$	$X_4 = R - T_4$	$ΕΠ_4 = ΕΠ_3 + X_4$	$ΥΑ_4 = K - ΕΠ_4$
5	R	$T_5 = ΥΑ_4 \cdot i$	$X_5 = R - T_5$	$ΕΠ_5 = ΕΠ_4 + X_5$	$ΥΑ_5 = K - ΕΠ_5$

Διευκρινήσεις σύνταξης του πίνακα:

Στήλη 2: Η δόση (τοκοχρεολύσιο) παραμένει σταθερή σε όλες τις περιόδους και υπολογίζεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη σχέση.

Στήλη 3: Ο τόκος της πρώτης περιόδου υπολογίζεται με το επιτόκιο α% επί του αρχικού κεφαλαίου του δανείου. Για τις υπόλοιπες δε περιόδους υπολογίζεται σε κάθε μια με το επιτόκιο α% επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου τη προηγούμενης περιόδου. Ο τόκος δηλαδή βαίνει μειούμενος από δόση σε δόση.

Στήλη 4: Το χρεολύσιο αποτελεί σε κάθε περίοδο τη διαφορά δόσης και τόκου, τη διαφορά δηλαδή των στηλών 2 με 3.

Στήλη 5: Το εξοφλημένο ποσό του κεφαλαίου του δανείου της στήλης αυτής αποτελεί την αθροιστική σειρά της στήλης 4. Δηλαδή την πρώτη περίοδο είναι ίσο με το χρεολύσιο. Τη δεύτερη περίοδο είναι ίσο με το εξοφλημένο ποσό του κεφαλαίου του δανείου της προηγούμενης περιόδου + το χρεολύσιο της τρέχουσας περιόδου. Την τρίτη περίοδο επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με την προηγούμενη περίοδο κ.ο.κ.

Στήλη 6: Το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου του δανείου της στήλης αυτής αποτελεί κάθε περίοδο τη διαφορά μεταξύ του αρχικού κεφαλαίου δανείου και του αντίστοιχου εξοφλημένου ποσού της περιόδου. Δηλαδή κάθε περίοδο το άθροισμα των στηλών 5 και 6 αποτελεί το αρχικό κεφάλαιο του δανείου.

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.2. Μέθοδος προοδευτικού χρεολυσίου ή Γαλλικό σύστημα

Παράδειγμα

Μια επιχείρηση σκοπεύει να πάρει τραπεζικό δάνειο ύψους 10.000 ευρώ, διάρκειας 5 ετών με ετήσιο επιτόκιο 8% και καταβολή δόσης ανά εξάμηνο. Να υπολογισθεί η δόση του δανείου και να συνταχθεί ο πίνακας εξυπηρέτησης του.

Λύση

Για τον υπολογισμό της δόσης θα εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη σχέση (1). Πριν την εφαρμογή της απαιτείται:

α) να υπολογισθεί το ισοδύναμο εξαμηνιαίο επιτόκιο ως εξής:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\frac{\mu}{n}} - 1 = (1+0,08)^{\frac{6}{12}} - 1 = 0,0392$$

β) να μετατραπούν τα 5 έτη της διάρκειας δανείου σε αντίστοιχο αριθμό εξαμηνιαίων δόσεων, δηλαδή: $n=5 \cdot 2=10$

Επομένως η δόση θα είναι :

$$R = K_0 \left(i + \frac{i}{(1+i)^n - 1} \right) = 10.000 \left(0,0392 + \frac{0,0392}{(1+0,0392)^{10} - 1} \right) = 1.228$$

Στην συνέχεια συντάσσεται ο πίνακας εξυπηρέτησης του δανείου ως εξής:

Εξάμηνα	Τοκοχρεολύσιο	Τόκος	Χρεολύσιο	Εξοφλημένο ποσό κεφαλαίου δανείου	Υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου
1	2	3	4	5	6
1	1.228	$10.000 \cdot 0,0392 = 392$	$1.228 - 392 = 836$	836	$10.000 - 836 = 9.164$
2	1.228	$9.164 \cdot 0,0392 = 360$	$1.228 - 360 = 869$	$836 + 869 = 1.705$	$10.000 - 1.705 = 8.295$
3	1.228	$8.295 \cdot 0,0392 = 325$	$1.228 - 325 = 903$	$1.705 + 903 = 2.607$	$10.000 - 2.607 = 7.393$
4	1.228	$7.393 \cdot 0,0392 = 290$	$1.228 - 290 = 938$	$2.607 + 938 = 3.545$	$10.000 - 3.545 = 6.455$
5	1.228	$6.455 \cdot 0,0392 = 253$	$1.228 - 253 = 975$	$3.545 + 975 = 4.520$	$10.000 - 4.520 = 5.480$
6	1.228	$5.480 \cdot 0,0392 = 215$	$1.228 - 215 = 1.013$	$4.520 + 1.013 = 5.534$	$10.000 - 5.534 = 4.466$
7	1.228	$4.466 \cdot 0,0392 = 175$	$1.228 - 175 = 1.053$	$5.534 + 1.053 = 6.587$	$10.000 - 6.587 = 3.413$
8	1.228	$3.413 \cdot 0,0392 = 134$	$1.228 - 134 = 1.094$	$6.587 + 1.094 = 7.681$	$10.000 - 7.681 = 2.319$
9	1.228	$2.319 \cdot 0,0392 = 91$	$1.228 - 91 = 1.137$	$7.681 + 1.137 = 8.818$	$10.000 - 8.818 = 1.182$
10	1.228	$1.182 \cdot 0,0392 = 46$	$1.228 - 46 = 1.182$	$8.818 + 1.182 = 10.000$	$10.000 - 10.000 = 0$

Δάνεια εξοφλητέα με δύο επιτόκια (Αμερικάνικο σύστημα)

Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης καταθέτει ένα ποσό με επιτόκιο διαφορετικό από αυτό του δανείου με σκοπό να δημιουργήσει ένα κεφάλαιο ίσο με αυτό που χρωστάει. Το επιτόκιο με το οποίο γίνεται η κατάθεση συνήθως είναι μικρότερο από το επιτόκιο δανεισμού και ονομάζεται επιτόκιο ανασύστασης.

Αν ο οφειλέτης πληρώνει τους τόκους στο τέλος κάθε περιόδου, θα πρέπει να συγκεντρώσει το ποσό του δανείου από τις καταθέσεις που θα κάνει σε κάθε περίοδο. Έχουμε λοιπόν μια ληξιπρόθεσμη ράντα που η τελική αξία της πρέπει να είναι ίση με το ποσό του δανείου (K). Δηλαδή αν ονομάσουμε P το ποσό της δόσης για χρεολύσιο και t το επιτόκιο ανασύστασης θα πρέπει να ισχύει:

$$K = P \cdot \frac{(1+t)^n - 1}{t} \Rightarrow P = K \cdot \frac{t}{(1+t)^n - 1}$$

Σε αυτό το χρεολύσιο πρέπει να προστεθούν και οι σταθεροί τόκοι $I = K \cdot i$ για να προκύψει κάθε δόση του δανείου R :

$$R = I + P = K \cdot i + K \cdot \frac{t}{(1+t)^n - 1} = K \cdot \left(i + \frac{t}{(1+t)^n - 1} \right)$$

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό της δόσης χρησιμοποιούνται και τα δύο επιτόκια δανεισμού και ανασύστασης (i, t).

Δάνεια εξοφλητέα με δύο επιτόκια (Αμερικάνικο σύστημα)

Όταν δεν καταβάλλονται οι τόκοι στο τέλος κάθε περιόδου, θα πρέπει προφανώς μόνο με τις δόσεις να καλύψουμε την τελική αξία του δανείου. Δηλαδή:

$$K \cdot (1 + i)^n = R \cdot \frac{(1 + t)^n - 1}{t} \Rightarrow R = K \cdot (1 + i)^n \cdot \frac{t}{(1 + t)^n - 1}$$

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.3. Μέθοδος σταθερού χρεολυσίου ή Αμερικάνικο σύστημα

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο οι δόσεις του δανείου είναι ίσες τοκοχρεολυτικές δόσεις, που καταβάλλονται για την εξόφληση του. Τα δυο όμως τμήματα της τοκοχρεολυτικής δόσης, ο τόκος και το χρεολύσιο, δεν βαίνουν το πρώτο μειούμενο και το δεύτερο αυξανόμενο από περίοδο σε περίοδο, όπως πως είδαμε στο προηγούμενο σύστημα, αλλά παραμένουν σταθερά σε κάθε δόση σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Με βάση την μέθοδο αυτή ο οφειλέτης του δανείου καταβάλει στο τέλος κάθε περιόδου (π.χ. έτος, εξάμηνο, ..) τους ίδιους τόκους ίσους με $K_0 \cdot i$ και παράλληλα το ίδιο μέρος του κεφαλαίου του δανείου (χρεολύσιο).

α) Υπολογισμός τοκοχρεολυτικής δόσης

Ο υπολογισμός της δόσης σύμφωνα με το σύστημα αυτό γίνεται με τους εξής δυο διαφορετικούς τρόπους:

α1) Επιτόκιο επιβάρυνσης με τόκους του δανείου (i) ίσο με το επιτόκιο του χρεολυσίου (t)

Η δόση υπολογίζεται με την σχέση:

$$R = K_0 \left(i + \frac{i}{(1+i)^n - 1} \right) \quad (2)$$

α2) Επιτόκιο επιβάρυνσης με τόκους του δανείου (i) διαφορετικό με το επιτόκιο του χρεολυσίου (t)

Η δόση υπολογίζεται με την σχέση:

$$R = K_0 \left(i + \frac{t}{(1+t)^n - 1} \right) \quad (2.1)$$

Παράδειγμα

Έστω ότι μια επιχείρηση πρόκειται να δανεισθεί 20.000 ευρώ για 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 5% και καταβολή μηνιαίας δόσης. Να υπολογισθεί η δόση του δανείου: α) όταν το ετήσιο επιτόκιο ανασύστασης του κεφαλαίου είναι ίδιο με το επιτόκιο του δανείου β) όταν το ετήσιο επιτόκιο ανασύστασης του κεφαλαίου του δανείου είναι 4%.

Λύση

α) Υπολογισμός της δόσης του δανείου

Για τον υπολογισμό της δόσης θα εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη σχέση (2). Πριν την εφαρμογή της απαιτείται:

α) να υπολογισθεί το ισοδύναμο μηνιαίο επιτόκιο ως εξής:

$$i_m = (1+i_n)^{\frac{1}{12}} - 1 = (1+0,05)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,004074$$

β) να μετατραπούν τα 3 έτη της διάρκειας δανείου σε αντίστοιχο αριθμό μηνιαίων δόσεων, δηλαδή: $n = 3 \cdot 12 = 36$

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.3. Μέθοδος σταθερού χρεολυσίου ή Αμερικάνικο σύστημα

Επομένως η δόση με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (2) θα είναι :

$$R=K_0 \left(i + \frac{i}{(1+i)^n - 1} \right) = 20000 \left(0,004074 + \frac{0,004074}{(1+0,004074)^{36} - 1} \right) = 598,42$$

β) Υπολογισμός της δόσης του δανείου

Για τον υπολογισμό της δόσης θα εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη σχέση (2.1). Πριν την εφαρμογή της απαιτείται να υπολογισθεί το ισοδύναμο μηνιαίο επιτόκιο του ετήσιου επιτοκίου ανασύστασης κεφαλαίου ως εξής:

$$t_\mu = (1+t_n)^{\frac{1}{12}} - 1 = (1+0,04)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,003274$$

Ισχύουν επίσης από προηγουμένως: ισοδύναμο μηνιαίο επιτόκιο δανείου 0,004074 και αριθμός μηνιαίων δόσεων 36.

Επομένως η δόση θα είναι :

$$R=K_0 \left(i + \frac{t}{(1+t)^n - 1} \right) = 20000 \left(0,004074 + \frac{0,003274}{(1+0,003274)^{36} - 1} \right) = 605,9$$

Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι, στην περίπτωση που το επιτόκιο ανασύστασης του κεφαλαίου δανείου είναι μικρότερο από το επιτόκιο δανεισμού, τότε η δόση του δανείου είναι μεγαλύτερη από την περίπτωση που το επιτόκιο του δανείου ταυτίζεται με το επιτόκιο ανασύστασης του κεφαλαίου δανείου.

Επομένως, το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει όταν το επιτόκιο ανασύστασης του κεφαλαίου είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο δανεισμού. Δηλαδή η δόση του δανείου θα είναι μικρότερη από την περίπτωση που το επιτόκιο του δανείου ταυτίζεται με το επιτόκιο ανασύστασης του κεφαλαίου δανείου.

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.3. Μέθοδος σταθερού χρεολυσίου ή Αμερικάνικο σύστημα

β) Πίνακας εξυπηρέτησης δανείου

Όπως και στην μέθοδο απόσβεσης του προοδευτικού χρεολυσίου έτσι και σε αυτή την μέθοδο, για την καλύτερη παρακολούθηση της εξυπηρέτησης ενός δανείου συντάσσεται ειδικός πίνακας εξυπηρέτησης.

Διακρίνονται δυο περιπτώσεις πινάκων εξυπηρέτησης: 1) όταν το χρεολύσιο ανατοκίζεται με επιτόκιο ίδιο με το επιτόκιο έκδοσης του δανείου ($i=t$) και 2) όταν το χρεολύσιο ανατοκίζεται με επιτόκιο διαφορετικό με το επιτόκιο έκδοσης του δανείου ($i \neq t$).

1) όταν το χρεολύσιο ανατοκίζεται με επιτόκιο ίδιο με το επιτόκιο έκδοσης του δανείου ($i=t$)

A/A δόσε ων	Τοκοχρεολύσιο (Δόση) (R)	Τόκος (T)	Χρεολύσιο (X)	Εξοφλημένο ποσό κεφαλαίου δανείου (ΕΠ)	Υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου (YA)
1	2	3	4	5	6
1	R	$T=K \cdot i$	$X=R-T$	$ΕΠ_1=X$	$YA_1=K-ΕΠ_1$
2	R	$T=K \cdot i$	$X=R-T$	$ΕΠ_2=X+ΕΠ_1 \cdot (1+i)$	$YA_2=K-ΕΠ_2$
3	R	$T=K \cdot i$	$X=R-T$	$ΕΠ_3=X+ΕΠ_2 \cdot (1+i)$	$YA_3=K-ΕΠ_3$
4	R	$T=K \cdot i$	$X=R-T$	$ΕΠ_4=X+ΕΠ_3 \cdot (1+i)$	$YA_4=K-ΕΠ_4$
5	R	$T=K \cdot i$	$X=R-T$	$ΕΠ_5=X+ΕΠ_4 \cdot (1+i)$	$YA_5=K-ΕΠ_5$

Διευκρινήσεις σύνταξης του πίνακα:

Στήλη 2: Το τοκοχρεολύσιο (η δόση) παραμένει σταθερό σε όλες τις περιόδους.

Στήλη 3: Ο τόκος είναι σταθερός σε κάθε περίοδο και είναι ίσος με το γινόμενο του κεφαλαίου του δανείου με το επιτόκιο του δανείου.

Στήλη 4: Το χρεολύσιο είναι σταθερό σε κάθε περίοδο και αποτελεί τη διαφορά δόσης και τόκου.

Στήλη 5: Το εξοφλημένο ποσό του κεφαλαίου του δανείου της πρώτης περιόδου είναι ίσο με το χρεολύσιο της πρώτης περιόδου. Το εξοφλημένο ποσό του κεφαλαίου του δανείου κάθε επόμενης περιόδου ισούται με το χρεολύσιο της περιόδου και το ανατοκισμένο εξοφλημένο ποσό του κεφαλαίου του δανείου της προηγούμενης περιόδου, με επιτόκιο ανατοκισμού το επιτόκιο του δανείου.

Στήλη 6: Το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου του δανείου της στήλης αυτής αποτελεί κάθε περίοδο τη διαφορά μεταξύ του αρχικού κεφαλαίου του δανείου και του αντίστοιχου εξοφλημένου ποσού του κεφαλαίου του δανείου.

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.3. Μέθοδος σταθερού χρεολυσίου ή Αμερικάνικο σύστημα

β) Πίνακας εξυπηρέτησης δανείου

1) όταν το χρεολύσιο ανατοκίζεται με επιτόκιο διαφορετικό με το επιτόκιο έκδοσης του δανείου ($i \neq t$)

A/A δόσ εων	Τοκοχρεολύσιο (Δόση) (R)	Τόκος (T)	Χρεολύσιο (X)	Παραγμένοι τόκοι (ΠΤ)	Εξοφλητικό απόθεμα (ΕΑ)
1	2	3	4	5	6
1	R	$T=K \cdot i$	$X=R-T$	$\Pi T_1=0$	$EA_1=X$
2	R	$T=K \cdot i$	$X=R-T$	$\Pi T_2=EA_1 \cdot t$	$EA_2=EA_1+X+\Pi T_2$
3	R	$T=K \cdot i$	$X=R-T$	$\Pi T_3=EA_2 \cdot t$	$EA_3=EA_2+X+\Pi T_3$
4	R	$T=K \cdot i$	$X=R-T$	$\Pi T_4=EA_3 \cdot t$	$EA_4=EA_3+X+\Pi T_4$
5	R	$T=K \cdot i$	$X=R-T$	$\Pi T_5=EA_4 \cdot t$	$EA_5=EA_4+X+\Pi T_5$

Διευκρινήσεις σύνταξης του πίνακα:

Στήλη 2: Το τοκοχρεολύσιο (η δόση) παραμένει σταθερό σε όλες τις περιόδους.

Στήλη 3: Ο τόκος είναι σταθερός σε κάθε περίοδο και είναι ίσος με το γινόμενο του κεφαλαίου του δανείου με το επιτόκιο του δανείου.

Στήλη 4: Το χρεολύσιο είναι σταθερό σε κάθε περίοδο και αποτελεί τη διαφορά δόσης και τόκου.

Στήλη 5: Παραγμένοι τόκοι τράπεζας: Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο ανασύστασης κεφαλαίου (t) και το εξοφλητικό απόθεμα της προηγούμενης περιόδου. Την πρώτη περίοδο δεν υπολογίζονται παραγμένοι τόκοι, επειδή οι η δόση του δανείου κατατίθεται στο τέλος της περιόδου.

Στήλη 6: Εξοφλητικό απόθεμα: Την πρώτη περίοδο είναι ίσο με το χρεολύσιο. Τις επόμενες περιόδους είναι ίσο με το εξοφλητικό απόθεμα της προηγούμενης περιόδου και το άθροισμα των στηλών 4 και 5 της τρέχουσας περιόδου.

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.3. Μέθοδος σταθερού χρεολυσίου ή Αμερικάνικο σύστημα

Παράδειγμα 1

Έστω ότι μια επιχείρηση σκοπεύει να δανεισθεί 50.000 ευρώ για 3 έτη με ετήσιο επιτόκιο 6% και καταβολή τριμηνιαίας δόσης. Να υπολογισθεί η δόση του δανείου και να συνταχθεί ο πίνακας εξυπηρέτησης του, λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσβεση του θα γίνει με την μέθοδο του σταθερού χρεολυσίου.

Λύση

1) Υπολογισμός δόσης

Επειδή ισχύει $i=t$, ο υπολογισμός της δόσης θα γίνει με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (2). Επειδή όμως το επιτόκιο του δανείου δεν εκφράζεται στην ίδια χρονική περίοδο με αυτή της δόσης δανείου, πριν την εφαρμογή της παραπάνω σχέσης απαιτούνται οι εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου τριμηνιαίου επιτοκίου δανείου:

$$i_{\mu} = (1+i_t)^{\frac{3}{12}} - 1 = (1+0,06)^{\frac{3}{12}} - 1 = 0,014674$$

β) Μετατροπή των ετών διάρκειας του δανείου σε αντίστοιχο αριθμό τριμήνων ως εξής:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 3 \cdot 4 = 12$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 3 μήνες τρίμηνης δόσης)

Άρα η δόση του δανείου θα είναι:

$$R = 50.000 \left(0,014674 + \frac{0,014674}{(1+0,014674)^{12} - 1} \right) = 4.574,69$$

2) Σύνταξη πίνακα εξυπηρέτησης

α/α	Τοκοχρεολύσιο	Τόκος	Χρεολύσιο	Εξοφλημένο ποσό κεφαλαίου δανείου	Υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου
1	4.574,69	733,69	3.841,00	3.841,00	46.159,00
2	4.574,69	733,69	3.841,00	7.738,36	42.261,64
3	4.574,69	733,69	3.841,00	11.692,91	38.307,09
4	4.574,69	733,69	3.841,00	15.705,49	34.294,51
5	4.574,69	733,69	3.841,00	19.776,95	30.223,05
6	4.574,69	733,69	3.841,00	23.908,15	26.091,85
7	4.574,69	733,69	3.841,00	28.099,98	21.900,02
8	4.574,69	733,69	3.841,00	32.353,31	17.646,69
9	4.574,69	733,69	3.841,00	36.669,06	13.330,94
10	4.574,69	733,69	3.841,00	41.048,13	8.951,87
11	4.574,69	733,69	3.841,00	45.491,47	4.508,53
12	4.574,69	733,69	3.841,00	50.000,00	0,00

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.3. Μέθοδος σταθερού χρεολυσίου ή Αμερικάνικο σύστημα

Παράδειγμα 2

Έστω ότι μια επιχείρηση πρόκειται να δανεισθεί 20.000 ευρώ για 4 έτη με ετήσιο επιτόκιο δανεισμού 5%, ετήσιο επιτόκιο ανασύστασης του κεφαλαίου του δανείου είναι 6% και καταβολή τετραμηνιαίας δόσης. Να υπολογισθεί η δόση του δανείου και να συνταχθεί ο πίνακας εξυπηρέτησης του, λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσβεση του θα γίνει με την μέθοδο του σταθερού χρεολυσίου.

Λύση

1) Υπολογισμός δόσης

Επειδή ισχύει $i \neq t$, ο υπολογισμός της δόσης θα γίνει με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (2.1). Επειδή όμως το επιτόκιο του δανείου και το επιτόκιο ανασύστασης του κεφαλαίου δεν εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο με αυτή της δόσης δανείου, πριν την εφαρμογή της παραπάνω σχέσης απαιτούνται οι εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου τετραμηνιαίου επιτοκίου δανείου:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\frac{\mu}{n}} - 1 = (1+0,05)^{\frac{4}{12}} - 1 = 0,016396$$

β) Υπολογισμός του ισοδύναμου τετραμηνιαίου επιτόκιο ανασύστασης του κεφαλαίου του δανείου:

$$t_{\mu} = (1+t_n)^{\frac{\mu}{n}} - 1 = (1+0,06)^{\frac{4}{12}} - 1 = 0,019613$$

γ) Μετατροπή των ετών διάρκειας του δανείου σε αντίστοιχο αριθμό μηνών ως εξής:

n =αριθμός ετών· $\lambda=4\cdot 3=12$, όπου λ ο λόγος 12/μ ($\mu=4$ μήνες τετράμηνιας δόσης)

Επομένως η δόση του δανείου θα είναι:

$$R = 20.000 \left(0,016396 + 20.000 \frac{0,019613}{(1+0,019613)^{12}-1} \right) = 1.822,37$$

2) Σύνταξη πίνακα εξυπηρέτησης

α/α	Τοκοχρεολύσιο	Τόκος	Χρεολύσιο	Παραγμένοι τόκοι	Εξοφλητικό απόθεμα
1	1.822,37	327,93	1.494,44	0,00	1.494,44
2	1.822,37	327,93	1.494,44	29,31	3.018,19
3	1.822,37	327,93	1.494,44	59,20	4.571,83
4	1.822,37	327,93	1.494,44	89,67	6.155,94
5	1.822,37	327,93	1.494,44	120,74	7.771,11
6	1.822,37	327,93	1.494,44	152,41	9.417,97
7	1.822,37	327,93	1.494,44	184,71	11.097,12
8	1.822,37	327,93	1.494,44	217,65	12.809,21
9	1.822,37	327,93	1.494,44	251,22	14.554,88
10	1.822,37	327,93	1.494,44	285,46	16.334,78
11	1.822,37	327,93	1.494,44	320,37	18.149,59
12	1.822,37	327,93	1.494,44	355,96	20.000,00

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.4. Μέθοδος προοδευτικά μειωμένου τοκοχρεολυσίου ή ίσων μερών κεφαλαίου

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, το κεφάλαιο του δανείου K_0 διαιρείται με τον αριθμό (n) των περιόδων που διαρκεί το δάνειο κατά τις οποίες καταβάλλονται οι δόσεις του.

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης ονομάζεται χρεολύσιο (P) και καταβάλλεται κάθε περίοδο για την εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου. Υπολογίζεται δε από τη σχέση:

$$P = \frac{K_0}{n} \quad (3)$$

Εκτός όμως από το χρεολύσιο, ο οφειλέτης του δανείου καταβάλλει ταυτόχρονα και τόκο, που υπολογίζεται κάθε φορά στο ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου. Το χρεολύσιο μαζί με τον τόκο αποτελούν αθροιζόμενα την τοκοχρεολυτική δόση του δανείου (R), δηλαδή $R = I + P$.

Επειδή δε όπως προαναφέραμε, το χρεολύσιο αποτελεί σταθερό ποσό που καταβάλλεται κάθε περίοδο, ενώ ο τόκος υπολογίζεται κάθε περίοδο στο ανεξόφλητο κεφάλαιο δανείου της προηγούμενης περιόδου και επομένως μειώνεται από περίοδο σε περίοδο, το τοκοχρεολύσιο τελικά μειώνεται από περίοδο σε περίοδο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, με την μέθοδο αυτή οι δόσεις των πρώτων περιόδων του δανείου είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις επόμενες. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις δανείων που χρηματοδοτούν παραγωγικό εξοπλισμό επιχειρήσεων, όπου τα πρώτα χρόνια είναι περισσότερα παραγωγικά, και έτσι είναι δυνατή η καταβολή μεγαλύτερων δόσεων.

Για την καλύτερη παρακολούθηση της εξυπηρέτησης ενός δανείου συντάσσεται ειδικός πίνακας εξυπηρέτησης, στον οποίο καταχωρούνται οι περιοδικές μεταβολές του, δηλαδή το χρεολύσιο, ο τόκος, το τοκοχρεολύσιο, το ποσό του κεφαλαίου δανείου που εξοφλήθηκε και το υπόλοιπο του κεφαλαίου δανείου που οφείλεται.

Ο πίνακας εξυπηρέτησης συνάσσεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Πίνακας εξυπηρέτησης

A/A δόσε ων	Χρεολύσιο (P)	Τόκος (T)	Τοκοχρεο λύσιο (R)	Εξοφλημένο ποσό κεφαλαίου δανείου (ΕΠ)	Ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου δανείου (ΥΑ)
1	2	3	4	5	6
1	$P = K/\eta$	$T_1 = K \cdot i$	$R_1 = P + T_1$	$ΕΠ_1 = P$	$ΥΑ_1 = K - ΕΠ_1$
2	$P = K/\eta$	$T_2 = ΥΑ_1 \cdot i$	$R_2 = P + T_2$	$ΕΠ_2 = ΕΠ_1 + P$	$ΥΑ_2 = K - ΕΠ_2$
3	$P = K/\eta$	$T_3 = ΥΑ_2 \cdot i$	$R_3 = P + T_3$	$ΕΠ_3 = ΕΠ_2 + P$	$ΥΑ_3 = K - ΕΠ_3$
4	$P = K/\eta$	$T_4 = ΥΑ_3 \cdot i$	$R_4 = P + T_4$	$ΕΠ_4 = ΕΠ_3 + P$	$ΥΑ_4 = K - ΕΠ_4$
5	$P = K/\eta$	$T_5 = ΥΑ_4 \cdot i$	$R_5 = P + T_5$	$ΕΠ_5 = ΕΠ_4 + P$	$ΥΑ_5 = K - ΕΠ_5$

7. Χρηματοδότηση με τοκοχρεολυτικά δάνεια

7.4. Μέθοδος προοδευτικά μειωμένου τοκοχρεολυσίου ή ίσων μερών κεφαλαίου

Παράδειγμα

Η επιχείρηση Α έλαβε δάνειο 48.000 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 5% διάρκειας 3 ετών με καταβολή εξαμηνιαίας δόσης. Να υπολογισθούν οι δόσεις του και να συνταχθεί ο πίνακας εξυπηρέτησης του.

Λύση

Όπως γνωρίζουμε, στις περιπτώσεις δανείων που η δόση δεν καταβάλλεται ετησίως αλλά σε μικρότερο χρονικό διάστημα, πρέπει να γίνουν οι παρακάτω προσαρμογές, πριν την εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης υπολογισμού του χρεολυσίου.

α) Υπολογισμός εξαμηνιαίου επιτοκίου:

$$i_{\mu} = (1 + i_n)^{\frac{\mu}{n}} - 1 = (1 + 0,05)^{\frac{6}{12}} - 1 = 0,024695$$

β) Μετατροπή του αριθμού των ετών της διάρκειας του δανείου σε αριθμό εξαμήνων:

$n = \text{αριθμός ετών} \cdot \lambda = 3 \cdot 2 = 6$, όπου λ ο λόγος 12/μ (μ= 6 μήνες εξαμηνιαίας δόσης)

Άρα το εξαμηνιαίο χρεολύσιο θα είναι:

$$P = \frac{K_0}{n} = \frac{48.000}{6} = 8.000,00$$

Στην συνέχεια συντάσσεται ο παρακάτω πίνακας εξυπηρέτησης του δανείου:

Πίνακας εξυπηρέτησης

α/α	Χρεολύσιο	Τόκος	Τοκοχρεολύσιο	Εξοφλημένο ποσό κεφαλαίου δανείου	Ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου δανείου
1	2	3	4	5	6
1	8.000,00	1.185,36	9.185,36	8.000,00	40.000,00
2	8.000,00	987,80	8.987,80	16.000,00	32.000,00
3	8.000,00	790,24	8.790,24	24.000,00	24.000,00
4	8.000,00	592,68	8.592,68	32.000,00	16.000,00
5	8.000,00	395,12	8.395,12	40.000,00	8.000,00
6	8.000,00	197,56	8.197,56	48.000,00	0,00